Propiedades mecánicas de aceros

UNS num.	SAE y/o AISI num.	Procesamiento	Resistencia a la tensión (MPa)	Resistencia a la fluencia (MPa)	Elongación en 2 pulg. (%)	Reducción en área (%)	Dureza Brinell
G10060	1006	HR	300	170	30	55	86
		CD	330	280	20	45	95
G10100	1010	HR	320	180	28	50	95
		CD	370	300	20	40	105
G10150	1015	HR	340	190	28	50	101
		CD	390	320	20	50	105
G10180	1018	HR	400	220	25	50	116
		CD	440	370	15	40	126
G10200	1020	HR	380	210	25	50	111
		CD	470	390	15	40	132
G10300	1030	HR	470	260	20	42	137
		CD	520	440	12	35	149
G10350	1035	HR	500	270	18	40	143
		CD	550	460	12	35	163
G10400	1040	HR	520	290	18	40	153
		CD	590	490	12	35	170
G10450	1045	HR	570	310	16	40	163
		CD	630	530	12	35	179
G10500	1050	HR	620	340	15	35	173
		CD	690	580	10	30	185
G10600	1060	HR	680	370	12	30	201
G10800	1080	HR	770	420	10	25	229
G10950	1095	HR	830	460	10	25	248

HR: Laminado en caliente

CD: Estirado en frio

Tabla A-24

Propiedades mecánicas de tres metales no ferrosos
a) Propiedades típicas del hierro fundido gris
[El sistema de numeración de la American Society for Testing and Materials (ASTM) del hierro fundido gris es tal que los números corresponden a la *resistencia a la tensión mínima* en kpsi. En consecuencia, un hierro fundido núm. 20 ASTM tiene una resistencia a la tensión mínima de 20 kpsi. Observe en particular que las tabulaciones son *típicas* de varias coladas.]

Número ASTM	Resistencia a la tensión S_{ut}, kpsi	Resistencia a la compresión S_{uc}, kpsi	Modulo de rotura por cortante S_{su}, kpsi	Modulo de elasticidad, Mpsi		Límite de resistencia a la fatiga* S_e, kpsi	Dureza Brinell H_B	Factor de concentración al esfuerzo a la fatiga K_f
				Tensión†	Torsión			
20	22	83	26	9.6–14	3.9–5.6	10	156	1.00
25	26	97	32	11.5–14.8	4.6–6.0	11.5	174	1.05
30	31	109	40	13–16.4	5.2–6.6	14	201	1.10
35	36.5	124	48.5	14.5–17.2	5.8–6.9	16	212	1.15
40	42.5	140	57	16–20	6.4–7.8	18.5	235	1.25
50	52.5	164	73	18.8–22.8	7.2–8.0	21.5	262	1.35
60	62.5	187.5	88.5	20.4–23.5	7.8–8.5	24.5	302	1.50

* Piezas pulidas o maquinadas.

† El módulo de elasticidad del hierro fundido en compresión corresponde de manera muy cercana al valor superior en el intervalo dado para tensión y es un valor más constante que el de tensión.

Tabla A-24

Propiedades mecánicas de tres metales no ferrosos (*continuación*)
b) Propiedades mecánicas de algunas aleaciones de aluminio
[Estas son propiedades *típicas* de tamaños de alrededor de ½ pulg; se pueden obtener propiedades similares al usar especificaciones de compra apropiadas. Los valores de la resistencia a la fatiga corresponden a $50(10^7)$ ciclos de esfuerzo completamente reversible. Las aleaciones de aluminio no tienen un límite de resistencia a la fatiga. Las resistencias a la fluencia se obtuvieron mediante el método del corrimiento de 0.2%.)

Número de la Aluminium Association	Temple	Fluencia, S_y, MPa (kpsi)	Resistencia a la tensión, S_u, MPa (kpsi)	A la fatiga, S_f, MPa (kpsi)	Elongación en 2 pulg, %	Dureza Brinell H_B
Forjado:						
2017	O	70 (10)	179 (26)	90 (13)	22	45
2024	O	76 (11)	186 (27)	90 (13)	22	47
	T3	345 (50)	482 (70)	138 (20)	16	120
3003	H12	117 (17)	131 (19)	55 (8)	20	35
	H16	165 (24)	179 (26)	65 (9.5)	14	47
3004	H34	186 (27)	234 (34)	103 (15)	12	63
	H38	234 (34)	276 (40)	110 (16)	6	77
5052	H32	186 (27)	234 (34)	117 (17)	18	62
	H36	234 (34)	269 (39)	124 (18)	10	74
Fundido:						
319.0*	T6	165 (24)	248 (36)	69 (10)	2.0	80
333.0†	T5	172 (25)	234 (34)	83 (12)	1.0	100
	T6	207 (30)	289 (42)	103 (15)	1.5	105
335.0*	T6	172 (25)	241 (35)	62 (9)	3.0	80
	T7	248 (36)	262 (38)	62 (9)	0.5	85

* Vaciado en arena.

† Vaciado en molde permanente.

c) Propiedades mecánicas de algunas aleaciones de titanio

Aleación del titanio	Condición	Fluencia, S_y (corrimiento 0.2%) MPa (kpsi)	Resistencia a la tensión, S_{ut} MPa (kpsi)	Elongación en 2 pulg, %	Dureza (Brinell o Rockwell)
Ti-35A†	Recocido	210 (30)	275 (40)	30	135 HB
Ti-50A†	Recocido	310 (45)	380 (55)	25	215 HB
Ti-0.2 Pd	Recocido	280 (40)	340 (50)	28	200 HB
Ti-5 Al-2.5 Sn	Recocido	760 (110)	790 (115)	16	36 HRC
Ti-8 Al-1 Mo-1 V	Recocido	900 (130)	965 (140)	15	39 HRC
Ti-6 Al-6 V-2 Sn	Recocido	970 (140)	1030 (150)	14	38 HRC
Ti-6Al-4V	Recocido	830 (120)	900 (130)	14	36 HRC
Ti-13 V-11 Cr-3 Al	Sol. + envejecimiento	1207 (175)	1276 (185)	8	40 HRC

† Titanio alfa comercialmente puro.